

EXERCICES DIVERS

- 1) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.
- 1) Montrer l'équivalence :
- $$e^{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{v_n} \iff u_n - v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1).$$
- 2) On suppose $u_n > 0$ à partir d'un certain rang.
- a) Montrer que si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors $\ln u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln v_n$.
- b) Montrer que si $u_n \ln u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$, alors :
- $$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{\ln n}.$$
- 3) Montrer que si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{n})$, alors :
- $$\left(1 + \frac{u_n}{n}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{u_n}.$$

- 2) Déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{k}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 3) On note $\tau(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et on pose $S(x) = \sum_{1 \leq k \leq x} \tau(k)$ pour tout $x \geq 1$.
- 1) Déterminer les valeurs d'adhérence de $(\tau(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- 2) Montrer que $S(x) = \sum_{1 \leq k \leq x} \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$ pour tout $x \geq 1$ et en déduire un développement asymptotique de $S(x)$ à la précision $O(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
- 3) a) Montrer que pour tout $x \geq 1$:
- $$S(x) = \left| \left\{ (a, b) \in \mathbb{N}^* \mid ab \leq x \right\} \right|,$$
- puis que $S(x) = 2 \sum_{1 \leq k \leq \sqrt{x}} \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - \lfloor \sqrt{x} \rfloor^2$.
- b) En déduire un développement de $S(x)$ à la précision $o(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

APPROXIMATION DE SOMMES
PAR DES INTÉGRALES

- 4) On reprend ici la comparaison somme-intégrale du chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral ».
- 1) Déterminer un développement asymptotique à la précision $O(1)$ lorsque n tend vers $+\infty$ de :
- a) $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}$. b) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ avec $\alpha \in]0, 1[$.
- 2) Déterminer de même un développement de $\ln(n!)$ lorsque n tend vers $+\infty$. Quelle précision obtient-on ? Et avec la formule de Stirling ?

- 5) Déterminer un équivalent de $\sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!}}$ lorsque n tend vers $+\infty$:
- 1) en se ramenant à une certaine somme de Riemann.

- 2) en utilisant la formule de Stirling.

- 6) 1) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n}$.
- 2) En déduire un développement asymptotique à la précision $o(n^2)$ de $\sum_{k=1}^n k \ln k$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 7) 1) Soit $f \in \mathcal{C}([1, +\infty[, \mathbb{R})$ positive décroissante. Montrer que la série $\sum \left(\int_{n-1}^n f(t) dt - f(n) \right)$ converge, puis que pour un certain $\ell \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=1}^n f(k) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \int_1^n f(t) dt + \ell + o(1).$$

Qu'en déduit-on dans le cas de la fonction inverse ?

- 2) a) En déduire que pour un certain $\ell \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{(\ln n)^2}{2} + \ell + o(1).$$

- b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \frac{\ln k}{k} = \ln 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\ln k}{k}.$$

- c) En déduire $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{\ln k}{k}$.

- 3) Soit $\alpha \in]0, 1[$. Montrer que :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} + \ell_\alpha + o(1)$$

$$\text{avec } \ell_\alpha = - \left(1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^{-1} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha}.$$

SUITES D'INTÉGRALES ET FONCTIONS
DÉFINIES PAR UNE INTÉGRALE

- 8) Montrer que $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
- 9) Déterminer un équivalent de $\int_0^1 \frac{t^n e^t}{\sqrt{1+t}} dt$ lorsque n tend vers $+\infty$.
- 10) Soit $f \in \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R})$. À quelle condition nécessaire et suffisante sur f est-il vrai que :

$$\int_0^1 t^n f(t) dt \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) ?$$

- 11) Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$:
- $$\int_0^1 e^{-xt} f(t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{x}\right).$$
- 2) Soit $f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$. Déterminer un développement asymptotique de $\int_0^1 e^{-xt} f(t) dt$ à la précision $O\left(\frac{1}{x^3}\right)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

- 12) On pose $u_n = \int_0^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 1) Justifier la bonne définition de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:
- $$\frac{2}{(k+1)\pi} \leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \leq \frac{2}{k\pi},$$
- puis en déduire un équivalent de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.

UTILISATION

D'INÉGALITÉS « TAYLORIENNES »

- 13) Déterminer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \sqrt{k}$, puis de $\sum_{k=1}^n \tan \frac{\sqrt{k}}{n}$.
- 2) Déterminer un réel $C > 0$ pour lequel :
- $$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{\sqrt{k}}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} C e^{\frac{2}{3}\sqrt{n}}.$$

- 14) On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ en minorant.
- 2) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + O(1)$.

- 15) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \sin \frac{k\pi}{n^2}$.

- 16) Trouver deux réels a et b pour lesquels :
- $$\int_0^1 \sqrt[n]{1+x^2} dx \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a + \frac{b}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

SUITES RÉCURRENTES

- 17) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_n = \frac{e^{-u_{n-1}}}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, puis déterminer de proche en proche un développement asymptotique de u_n à la précision $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 18) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = \ln(n + u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ possède une limite et la déterminer.
- 2) Montrer que $u_n \leq \ln(2n)$ pour tout $n \geq 2$.
- 3) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$.

- 19) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_n = n + \ln u_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 1) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une limite et la déterminer.
- 2) Déterminer un réel $\lambda > 0$ pour lequel $u_n \leq \lambda n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 3) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n + \ln n + \frac{\ln n}{n} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

- 20) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 1) Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
- 2) Simplifier $u_{n+1}^2 - u_n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis en déduire que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$ grâce au théorème de sommation des relations de comparaison.
- 3) Grâce à $u_{n+1}^2 - u_n^2 - 2$, montrer que :
- $$u_n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2n + \frac{\ln n}{2} + o(\ln n).$$
- 4) En déduire un développement asymptotique de u_n à la précision $o\left(\frac{\ln n}{\sqrt{n}}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 21) On travaille dans cet exercice la technique d'étude asymptotique d'une suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ consistant à chercher deux réels α et $\ell \neq 0$ pour lesquels :

$$u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

- 1) On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- b) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
- c) Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{\ln n}{2n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.
- 2) Montrer que si on note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sin u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3} \ln n}{10n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{n\sqrt{n}}\right).$$

- 22) Soient $f \in \mathcal{C}^2([0, 1[, \mathbb{R})$. On suppose $]0, 1[$ stable par f et on se donne une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle $u_0 \in]0, 1[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- 1) Calculer $f(0)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- 2) Montrer que si $|f'(0)| < 1$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(\eta^n)$ pour un certain $\eta \in]0, 1[$.
- 3) On suppose dans cette question que $f'(0) \in]0, 1[$.
 - a) Montrer que la suite $\left(\ln \frac{u_n}{f'(0)^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en exploitant le lien suite-série.
 - b) En déduire un équivalent de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.
- 4) Montrer que si $f'(0) = 0$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(\eta^{2^n})$ pour un certain $\eta \in]0, 1[$.

SOLUTIONS D'ÉQUATIONS DÉFINIES IMPLICITEMENT

- 23
- 1) Montrer que l'équation $x^5 + tx - 1 = 0$ d'inconnue $x \in [0, 1]$ possède une et une seule solution x_t pour tout $t \geq 0$.
 - 2) Montrer que $x_t \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.
 - 3) Montrer que $x_t \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t}$, puis calculer un équivalent de $x_t - \frac{1}{t}$ lorsque t tend vers $+\infty$.

- 24
- 1) Montrer que la fonction $x \mapsto x + \ln x$ est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.
 - 2) Montrer que $f^{-1}(y) \xrightarrow[y \rightarrow +\infty]{} +\infty$, puis que :

$$f^{-1}(y) \underset{y \rightarrow +\infty}{=} y - \ln y + o(\ln y).$$

- 25
- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\tan x = x$ d'inconnue $x \in \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$ possède une et une seule solution x_n .
 - 2) Déterminer un équivalent simple de x_n lorsque n tend vers $+\infty$.
 - 3) On pose $\delta_n = x_n - n\pi$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Exprimer δ_n en fonction de x_n et de la fonction arctangente pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_n$.
 - b) Exprimer $\text{Arctan} \frac{1}{x}$ en fonction de $\text{Arctan} x$ pour tout $x > 0$, puis montrer que :

$$x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2n^2\pi} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- 26
- 1) Montrer que l'équation $x^n - nx + 1 = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$ possède exactement deux solutions x_n et y_n pour tout $n \geq 3$ avec $x_n < y_n$.
 - 2) a) Montrer que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
 - b) Trouver deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ équivalentes de limite nulle pour lesquelles :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n.$$

- c) Calculer un équivalent de $x_n - \frac{1}{n}$ lorsque n tend vers $+\infty$.
- 3) Montrer que $y_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$.

- 27
- 1) Montrer que l'équation $x^n + x - 1 = 0$ d'inconnue $x \in [0, 1]$ possède une et une seule solution u_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - 2) Étudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, puis sa limite.
 - 3) On pose $\delta_n = 1 - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\delta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}$.

- 28
- 1) Montrer que pour tout $n \geq 2$, l'équation $\sin x = \frac{x}{n}$ d'inconnue $x \in]0, \pi[$ possède une et une seule solution x_n .
 - 2) Étudier la monotonie de $(x_n)_{n \geq 2}$.
 - 3) Montrer que $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente et préciser sa limite.
 - 4) Montrer que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \pi - \frac{\pi}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
 - 5) a) Calculer un développement limité de la fonction arcsinus au voisinage de 0 à l'ordre 3.
 - b) En déduire un développement asymptotique de x_n à la précision $o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 29
- 1) Montrer que pour tout $n \geq 2$, l'équation $x^n = x + n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$ possède une et une seule solution x_n .
 - 2) Montrer que $(x_n)_{n \geq 2}$ converge vers 1.
 - 3) Déterminer un équivalent simple de $x_n - 1$ lorsque n tend vers $+\infty$.

- 30
- 1) Montrer que l'équation $e^x = \alpha x$ d'inconnue $x \geq 0$ possède exactement deux solutions x_α et y_α pour tout $\alpha > e$, dans l'ordre $x_\alpha < y_\alpha$.
 - 2) a) Montrer que $y_\alpha \underset{\alpha \rightarrow +\infty}{\sim} \ln \alpha$.
 - b) Déterminer un équivalent simple de $y_\alpha - \ln \alpha$ lorsque α tend vers $+\infty$.
 - 3) Montrer que $x_\alpha \underset{\alpha \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2} + o\left(\frac{1}{\alpha^2}\right)$.